

Поток по волнистой стене

Эксперимент Хадсона, Дыхно и Хэнратти

Описание

Измерения пространственного и временного изменения двух составляющих скорости были выполнены над синусоидальной сплошной волнистой границей (см. рисунок 1) с отношением высоты к длине $2\delta/\lambda = 0.10$ и с безразмерным волновым числом $\alpha^+ = (2\pi/\lambda)(\nu/u^*) = 0.02$.

Эксперимент проводился в прямоугольном водоводном канале. Испытуемому участку предшествовал участок разгона длиной около 100 высот канала. Нижняя стенка была изготовлена из съемных пластин из плексигласа, на которых были вырезаны волны. Измерения методом лазерной доплеровской визуализации проводились над 31-й из 36 волн, чтобы убедиться, что сформировалось полностью периодическое течение.

Число Рейнольдса было установлено равным $Re_H = U_b H/\nu = 6760$, где H это высота канала U_b объемная скорость, чтобы находиться в области, где происходит разделение среднего потока.

Соответствующие результаты [DNS\(\)](#) см. в Примере 77 этой базы данных, а для сравнения между ними см. Maafß & Schumann (1996).

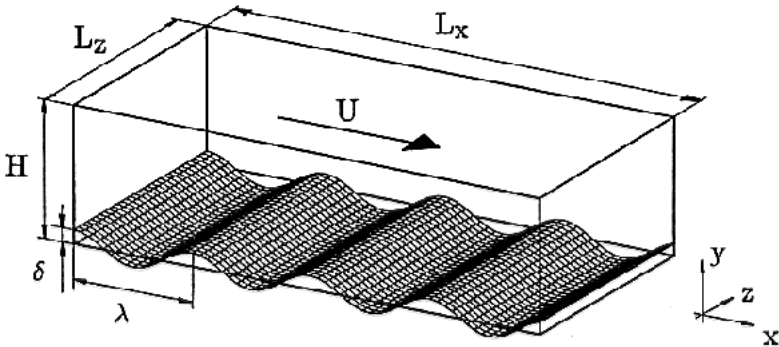


Рис. 1. Конфигурация и геометрия потока

Parameters

Параметры эксперимента:

средняя высота канала	$H = 50,8 \text{ мм}$
ширина канала	$L_z = 610 \text{ мм}$
амплитуда волны	$\delta = 2,54 \text{ мм}$
длина волны	$\lambda = 50,8 \text{ мм}$
объемная скорость (нижняя половина)	$U = 120 \text{ мм/с}$
число Рейнольдса	$Re = U_b H/\nu = 6760$

Экспериментальные данные

Измерения проводились в прямоугольном водном канале сечением 5,08 на 61 см. Перед тестовым участком располагался участок разгона длиной примерно в 100 высот канала, чтобы обеспечить полностью развитый поток. Нижняя стенка была изготовлена из съемных пластин из плексигласа, на которых были выфрезерованы синусоидальные волны длиной 5,08 см и амплитудой, примерно равной 0,05λ. Измерения проводились над 31-й из 36 волн, чтобы обеспечить полностью периодическое поле течения. Подробности конструкции канала приведены в работе Нидершульте (1988).

Система LDV, использованная в экспериментах (Niederschulte et al., 1990), состояла из гелий-неонового лазера Spectra Physics мощностью 35 мВт и оптики TSI, в которой для разделения каналов использовалось вращение поляризации. Трехлучевая двухкомпонентная система работала в режиме прямого рассеяния. Реверсивные потоки регистрировались с помощью брэгговской (акустооптической) ячейки с электронным понижением частоты. Измерения с помощью этой системы в канале использовались для проверки точности прямого численного моделирования.

Крутизна волны составляла $2\delta/\lambda = 0,1$. Число Рейнольдса, $Re_h = U_b h/\nu$, было установлено на уровне 3380, чтобы попасть в область, где происходит отрыв среднего течения, согласно карте Зилькера и Ханратти (1979). Здесь U_b — осредненная по объему скорость, равная 12,0 см/с, а h Это половина высоты канала. Число Рейнольдса, рассчитанное на основе гидравлического диаметра, составит 13360. Это число Рейнольдса было выбрано для первоначального исследования, поскольку для тех же условий можно было провести прямое численное моделирование и рассмотреть детали потока в непосредственной близости от стенки. Все измерения U , V , u^2 , v^2 и uv приведены в таблице в диссертации Хадсона (1993).

Точное расположение гребня волны относительно объема оптических измерений определить было сложно, поэтому значение $x = 0$, указанное в результатах эксперимента, может не совпадать с гребнем волны. Был измерен профиль волны, определяемый пересечением лазерных лучей с поверхностью, и путем аппроксимации этой кривой косинусом было установлено, что $x/\lambda = 0$ соответствует примерно точке, расположенной на 1,2 мм ниже гребня волны. Профиль волновой поверхности можно принять за

$$\frac{y - y_o}{h} = 0.1 \cos(2\pi x/\lambda + 0.144)$$

где y_o — среднее положение основания волнистого канала.

Доступные измерения

Доступные данные включают профили в 10 точках по течению:

- Средние скорости U и V
- Среднеквадратичные скорости u' , v' и напряжение сдвига Рейнольдса $\overline{uv}$
- Коэффициенты асимметрии и плоскостности
- Давление, рассчитанное на основе данных о скорости

Примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- foww-allfiles.zip
- foww-allfiles.tar.gz

Файл readme.txt содержит описание файлов.

Расположение	Файл
$x/\lambda = 0.0$	xlam00.dat
$x/\lambda = 0.1$	xlam01.dat
$x/\lambda = 0.2$	xlam02.дата
$x/\lambda = 0.3$	xlam03.dat
$x/\lambda = 0.4$	xlam04.dat
$x/\lambda = 0.5$	xlam05.dat
$x/\lambda = 0.6$	xlam06.дата
$x/\lambda = 0.7$	xlam07.dat
$x/\lambda = 0.8$	xlam08.dat
$x/\lambda = 0.9$	xlam09.dat

Расчетные данные по давлению	pressure.dat
------------------------------	--------------

Ссылки

1. Хадсон Дж. Д., Дыхно Л., Ханратти Т. Дж. (1996). Возникновение турбулентности при обтекании волнистой стенки (<https://doi.org/10.1007/BF00192670>). *Experiments in Fluids*, том 20, стр. 257–265.
2. Хадсон Дж. Д. (1993). Влияние волнистой границы на турбулентный поток. Докторская диссертация, факультет химической инженерии, Иллинойсский университет, Урбана.
3. Маас, К., Шуман, У. (1996). Прямое численное моделирование отделившегося турбулентного потока над волнистой границей, в книге «*Моделирование потоков с помощью высокопроизводительных компьютеров*» (под ред. Хиршеля, Э. Х.); Заметки по вычислительной гидродинамике, 52; стр. 227–241.
4. Нидершульте, М. А. (1988). Турбулентный поток в прямоугольном канале. Докторская диссертация, Иллинойсский университет, Урбана.
5. Нидершульте М. А., Адриан Р. Дж., Ханратти Т. Дж. (1990). Измерения турбулентного потока в канале при малых числах Рейнольдса (<https://doi.org/10.1007/BF00190423>). *Exp. Fluids*, том 9, стр. 222–230.
6. Зилкер Д. П., Ханратти Т. Дж. (1979). Влияние амплитуды сплошной волнистой стенки на турбулентный поток. Часть 2. Отдельные потоки (<https://doi.org/10.1017/S0022112079002196>). *J. Fluid Mech.*, том 90, стр. 257–271.

Индексируемые данные:

case076 (<i>dbc</i> ase, <i>conf</i> ined_ <i>flow</i>)	
case	076
title	Flow over a wavy wall
author	Hudson, Dykhno, Hanratty
year	1995
type	EXP
flow_tag	2d, separated, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International